Identificación y Control Adaptativo
Reguladores Clásicos

Pablo Gonzalez

FIUBA

2026

1 AUTO-TUNING

2 CONTROLADORES PID

3 REGLAS DE AUTO-TUNING PARA PIDS

4 ITERATIVE FEEDBACK TUNING (IFT)

5 AJUSTE POR IMC

6 CONCLUSIONES

Motivación:

- Los controladores adaptativos (MRAS, STR) requieren información previa de la planta: tiempos característicos, escalas, retardos.
- Controladores simples y estándar se benefician por tener un ajuste automático
  - En la práctica los controladores PID son equipos clave en la construcción de los sistemas de control.
  - En muchos procesos industriales, la información necesaria para ajustar el controlador no está disponible.



Objetivos:

- que el operador pueda ajustar el regulador presionando un botón.
- Proveer una sintonía inicial robusta (*pre-tuning*), útil para controladores adaptativos más complejos.

IDEA CLAVE

Auto-tuning = estimar automáticamente los parámetros de un PID.

- **Basadas en experimentos** automáticos sobre la planta.
  - **Lazo abierto**: respuesta al pulso, o a serie de escalones.
    - Se supone un modelo de 2° orden
    - Se ajustan los datos por LS o RLS
    - Se calcula el controlador por *pole placement* (especificando ξ, ω_n) o Ziegler-Nichols
  - **Lazo cerrado**: para plantas que pueden oscilar supone una ventaja porque se limita la amplitud de la salida, y es menos sensible a perturbaciones.
    - Método de Ziegler-Nichols de oscilaciones sostenidas
    - Método de identificación por relé + reglas de ajuste de ZN
- **Sistemas expertos:** observan la operación normal y reajustan PID.
  - En funcionamiento normal espera un cambio de referencia
  - Determina la performance de la respuesta (ej: tiempo de respuesta, amortiguamiento, período de oscilación)
  - Modifica el ajuste del controlador para mejorar el indicador
- Combinación de ambos métodos



Trayecto

1. Auto-tuning
2. Controladores PID
3. Reglas de Auto-tuning para PIDs
4. Iterative Feedback Tuning (IFT)
5. Ajuste por IMC
6. Conclusiones

- PID clásico:

$$u(t) = K_p \left(e(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t e(\tau) d\tau + T_d \frac{de}{dt} \right)$$

- Variantes en equipos industriales:
  - Acción directa o inversa
  - Acción proporcional parcial sobre la referencia.
  - Derivada:
    - Sólo sobre la salida.
    - Se aproxima con un filtro pasa altos. Reduce la ganancia a altas frecuencias.

$$D(s) = \frac{s}{\gamma s + 1} E(s)$$

  - **Anti-windup**: evita integración durante saturación.
  - **Bumpless**: transición suave entre modo manual y automático.
- Parámetros esenciales a ajustar: K_p, T_i, T_d
  Pueden estar expresados como *banda proporcional*, *tiempo de reset* o *repeticiones*, y *rate*

1 AUTO-TUNING

2 CONTROLADORES PID

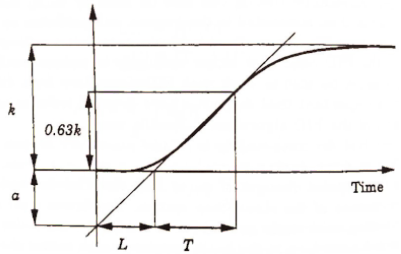
3 REGLAS DE AUTO-TUNING PARA PIDS

4 ITERATIVE FEEDBACK TUNING (IFT)

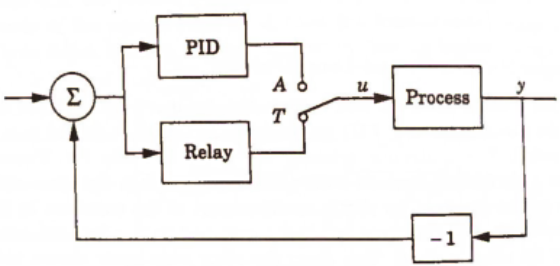
5 AJUSTE POR IMC

6 CONCLUSIONES

- Modelo aproximado de planta: $G(s) = \frac{ke^{-Ls}}{Ts+1}$
- Se determinan gráficamente: ganancia k, retardo L y constante T.
- Se aplican reglas empíricas (Ziegler–Nichols, 1942) para obtener el PID.
- Aplicable si $0{,}1 < L/T < 0{,}6$.
- Ensayo en lazo abierto: sensible al ruido y perturbaciones.



Controlador	K_p	T_i	T_d
P	$1/a$		
PI	$0{,}9/a$	$3L$	
PID	$1{,}2/a$	$2L$	$L/2$



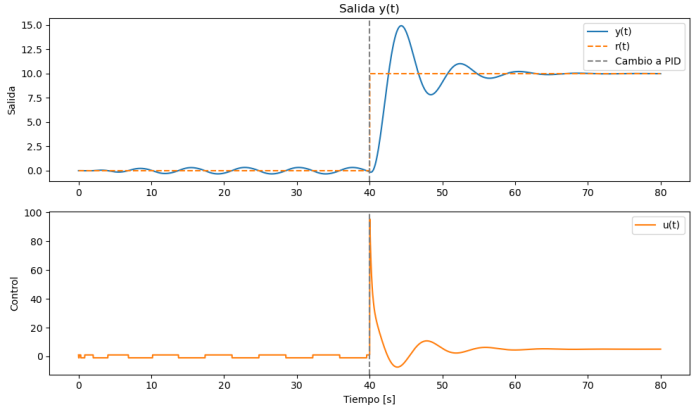
- Experimento en lazo cerrado: el PID se reemplaza por un relé $\pm\Delta$.
- La planta oscila en ciclo límite.

$$T_u = \text{período de oscilación}, \qquad K_u = \frac{4\Delta}{\pi A}$$

- Ventajas:
  - Más seguro: salida acotada.
  - Excita automáticamente la frecuencia crítica.

Controlador	K_p	T_i	T_d
P	$0{,}5K_u$		
PI	$0{,}4K_u$	$0{,}8T_u$	
PID	$0{,}6K_u$	$0{,}5T_u$	$0{,}12T_u$

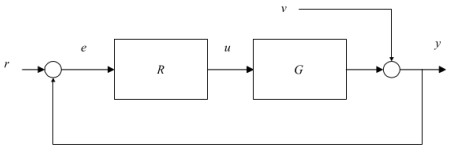
$$G(s) = \frac{0{,}5}{s^3 + 1{,}5s^2 + 0{,}75s + 0{,}125}$$



Ver notebook con el ejemplo

1. Auto-tuning
2. Controladores PID
3. Reglas de Auto-tuning para PIDs
4. Iterative Feedback Tuning (IFT)
5. Ajuste por IMC
6. Conclusiones

- Inspirado en el ajuste heurístico, pero con fundamento matemático
- Se asume el siguiente modelo



Planta:

$$y_k = G(q)u_k + v_k$$

Lazo cerrado:

$$y_k = \frac{RG}{1+RG} r_k + \frac{1}{1+RG} v_k$$

- Observaciones:
  - En procesos r puede estar fija en lapsos muy largos de tiempo
  - Puede importar más la dinámica del rechazo de perturbaciones
  - El regulador $R(q)$ está medianamente ajustado
- Objetivo: ajustar $R(q)$ para cumplir con un mínimo de una función de costo.



Definición de la función de costo

- Se plantea una función de costo que depende de los parámetros θ del regulador $R(q)$

$$J(\theta) = \frac{1}{2N}\left[\sum_{k=1}^{N}(y_k - y_k^d)^2 + \lambda \sum_{k=1}^{N} u_k^2\right]$$

- El planteo responde a una estrategia típica del **control óptimo**
  - El sumatoria $(y_k - y_k^d)^2$ penaliza el error de seguimiento
  - La sumatoria de u_k^2 penaliza la actuación o energía consumida
  - El factor λ define un balance entre error de seguimiento y actuación

- El punto estacionario (mínimo) se encuentra calculando el gradiente e igualando a 0

$$\frac{\partial J(\theta)}{\partial \theta} = \frac{1}{N}\left[\sum_{k=1}^{N}(y_k - y_k^d)\frac{\partial y}{\partial \theta} + \lambda \sum_{k=1}^{N} u_k \frac{\partial u}{\partial \theta}\right]$$

- Los parámetros se pueden ajustar en forma iterativa según la dirección del gradiente

$$\theta_{k+1} = \theta_k - \gamma_k \frac{\partial J(\theta)}{\partial \theta}$$

  donde el factor γ_k regula el paso del descenso, para evitar caer en mínimos locales

- **Dificultad**: cálculo de los términos $\frac{\partial y}{\partial \theta}$ y $\frac{\partial u}{\partial \theta}$

Sea la sensibilidad (S) y la sensibilidad complementaria (T):

$$T = \frac{RG}{1+RG} \qquad S = \frac{1}{1+RG}$$

y la salida deseada $y^d = T_d r$, se tiene

$$\tilde{y} = y - y^d = T\,r - T_d\,r + S\,v = \left[\frac{RG}{1+RG} - T_d\right] r + \frac{1}{1+RG} v$$

$$\frac{\partial y}{\partial \theta} = \frac{\partial \tilde{y}}{\partial \theta} = \frac{G}{1+RG}\frac{\partial R}{\partial \theta} r - \frac{RG^2}{(1+RG)^2}\frac{\partial R}{\partial \theta} r - \frac{G}{(1+RG)^2}\frac{\partial R}{\partial \theta} v$$

Reemplazando las definiciones de S y T se obtiene

$$\frac{\partial y}{\partial \theta} = \frac{1}{R}\frac{\partial R}{\partial \theta}\left[T\,r - T^2\,r - TS\,v\right]$$

Recordar que S y T no son conocidas (no identificamos la planta)

Como $T\,y = T^2\,r + TS\nu$, se reemplaza en la expresión del gradiente de la salida

$$\frac{\partial y}{\partial \theta} = \frac{1}{R}\frac{\partial R}{\partial \theta}\left[T\,r - T\,y\right] = \frac{1}{R}\frac{\partial R}{\partial \theta}T(r - y)$$

Como no se conoce T, se proponen los siguientes ensayos (**a realizar en cada iteración**):

- Imponer una referencia $r_1 = r$, y obtener la respuesta $y_1 = T\,r + S\nu_1$
- Imponer una referencia $r_2 = r - y_1$, y obtener la respuesta $y_2 = T\,(r - y_1) + S\nu_2$

Reemplazando en la expresión del gradiente de la salida se obtiene:

$$\frac{\partial y}{\partial \theta} = \frac{1}{R}\frac{\partial R}{\partial \theta}y_2$$

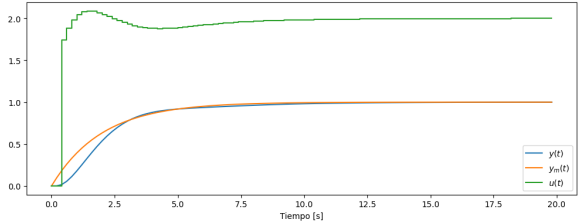
Análogamente se llega a la siguiente expresión para la actuación:

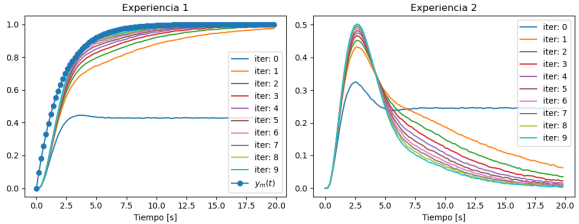
$$\frac{\partial u}{\partial \theta} = \frac{1}{R}\frac{\partial R}{\partial \theta}u_2$$

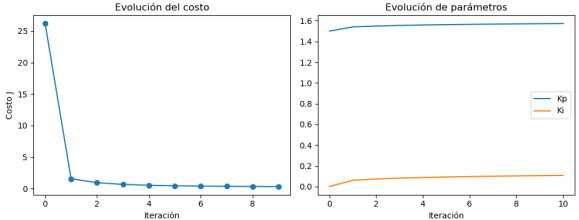
Finalmente se reemplazan estos expresiones en la del gradiente de la función de costo

$$R(q) = Kp\frac{(Ki+1) - q^{-1}}{1 - q^{-1}}$$

$$\Delta(q) = \frac{1}{R(q)}\frac{\partial R(q)}{\partial \theta} = \begin{bmatrix} \frac{1}{Kp} \\ \frac{1}{(Ki+1)-q^{-1}} \end{bmatrix}$$

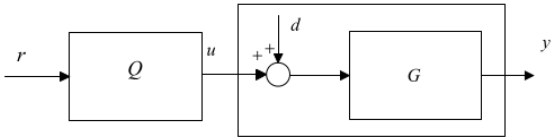






Ver notebook con el ejemplo

1. Auto-tuning
2. Controladores PID
3. Reglas de Auto-tuning para PIDs
4. Iterative Feedback Tuning (IFT)
5. Ajuste por IMC
6. Conclusiones



¿Cómo debería ser u para que $y = Fr$?
Si no hay perturbación y el conocimiento de la planta es perfecto el problema se resuelve a lazo abierto

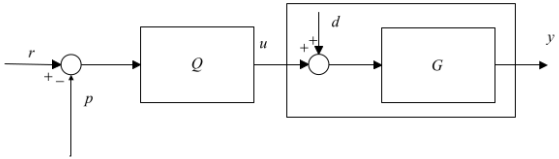
$$y = Gu = Fr \quad \Longrightarrow \quad u = FG^{-1}r = Qr$$

Consideremos el efecto de la perturbación d. Ahora la salida es

$$y = G(u + d) = Gu + p$$

Podemos modificar nuestra ley de control para mitigar las perturbaciones

$$u = FG^{-1}(r - p)y = Q(r - p) \quad \Longrightarrow \quad y = Fr + (1 - F)p$$



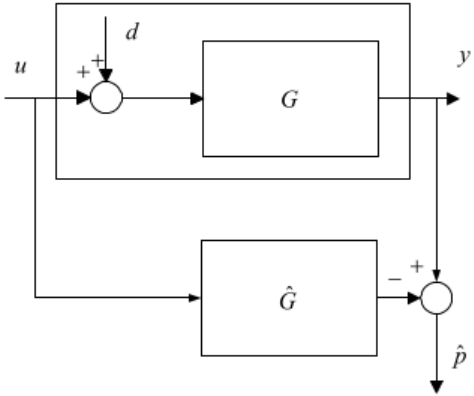
Pero hay un problema: **no conocemos** p

A partir del modelo de la planta se despeja la perturbación,

$$y = Gu + p \quad \Longrightarrow \quad p = y - Gu$$

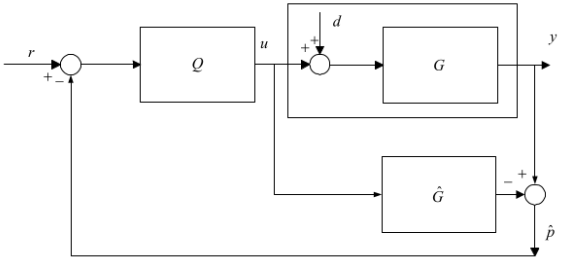
Luego se propone el estimador:

$$\hat{p} = y - \hat{G}u$$



Teniendo la estimación de la perturbación se calcula la acción de control como,

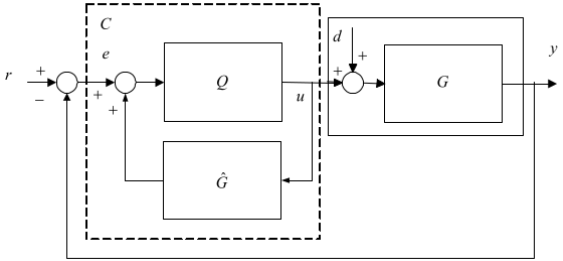
$$u = Q(r - \hat{p})$$



Luego el controlador Q se calcula a partir de $\hat{G}$ en lugar de G, y la salida resulta:

$$y = \frac{QG}{1 + Q(G - \hat{G})} r + \frac{(1 - Q\hat{G})G}{1 + Q(G - \hat{G})} d$$

Los bloques del modelo estimado $\hat{G}$ y del controlador Q se pueden agrupar en único bloque C



El controlador por IMC se obtiene en función de $\hat{G}$ y resulta:

$$C = \frac{Q}{1 - Q\hat{G}} = \frac{F\hat{G}_{\text{inv}}}{1 - F\hat{G}_{\text{inv}}\hat{G}} \qquad \text{Si } \hat{G}_{\text{inv}} = \hat{G}^{-1} \quad \Rightarrow \quad C = \frac{F}{1 - F}\frac{1}{\hat{G}}$$

- $\hat{G}_{\text{inv}}$ es una aproximación estable de la inversa de $\hat{G}$
- Si $\hat{G}$ tiene inversa estable y no tiene retardos se puede elegir $\hat{G}_{\text{inv}} = \hat{G}^{-1}$
- Si $\hat{G}$ tiene ceros de fase no mínima, retenemos la ganancia de los mismos

$$\hat{G} = \frac{B}{A} = \frac{B^- B^+}{A} \quad \Longrightarrow \quad \hat{G}_{\text{inv}} = \frac{A}{B^-|_{s=0} B^+}$$

- Si el controlador a ajustar es un PID, $\hat{G}$ puede ser a lo sumo, de 2° orden con un cero. Si el modelo es de orden superior, se debe reducir.

Generalmente F se elige de la forma

$$F = \frac{1}{(\beta s + 1)^p}$$

- Se fija p para cumplir que C sea bipropio
- β pequeño significa F rápida, es decir que el control es performante pues tiene
  - buena velocidad de respuesta y
  - buen rechazo de perturbaciones.
- β grande significa F lenta, es decir que el control es robusto y mitiga:
  - incertidumbre en el modelo,
  - limitaciones de los actuadores y
  - ruido de medición.

SISTEMA DE PRIMER ORDEN CON INVERSA ESTABLE

$$\hat{G} = \frac{1}{2s+1} \quad \Longrightarrow \quad \hat{G}_{\text{inv}} = 2s+1 \qquad \text{si} \qquad F = \frac{1}{\beta s+1}$$

$$C = \frac{F}{1-F}\hat{G}_{\text{inv}} = \frac{2s+1}{\beta s}$$

SISTEMA DE SEGUNDO ORDEN CON INVERSA INESTABLE

$$\hat{G} = \frac{5-s}{s^2+2s+1} \quad \Longrightarrow \quad \hat{G}_{\text{inv}} = \frac{s^2+2s+1}{5} \qquad \text{si} \qquad F = \frac{1}{(\beta s+1)^2}$$

$$C = \frac{F\hat{G}_{\text{inv}}}{1-F\hat{G}_{\text{inv}}\hat{G}} = \frac{\cancel{5}}{5(\beta s+1)^2-5+s}\frac{s^2+2s+1}{\cancel{5}} = \frac{s^2+2s+1}{5\beta s(\beta s+2+(5\beta)^{-1})}$$

Con el diseño IMC se puede lograr un comportamiento PID si

- se controla con un PI un modelo de primer orden
- se controla con un PID un modelo de segundo orden
- se controla con un PID un modelo de primer orden con retardo

Ventajas del diseño de un PID vía IMC:

- fácil obtener el modelo de los datos de planta (resp. escalón)
- se explicita la forma de la respuesta en lazo cerrado eligiendo F o β
- se calculan las constantes del controlador (K_p, K_i y K_d) con fórmulas apropiadas.

Ver equivalencias en apunte

1. Auto-tuning
2. Controladores PID
3. Reglas de Auto-tuning para PIDs
4. Iterative Feedback Tuning (IFT)
5. Ajuste por IMC
6. Conclusiones



Conclusiones

- Métodos simples y robustos para estimar dinámica básica del proceso.
- **Dos familias principales:**
  - Transitorios (escalón): rápidos pero sensibles.
  - Relé (auto-oscilación): más seguros y fiables.
- Proveen:
  - K_u, T_u, k, L, T para sintonía inicial.
  - Base para controladores adaptativos o autotuning continuo.
- Hoy en día, integrados en controladores PID industriales.

El auto-tuning traduce la experiencia del ingeniero en lógica automática.